การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MUSHROOMLENS สำหรับระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการประเมินความใช้งานได้กับผู้ใช้

DEVELOPMENT OF THE MUSHROOMLENS PROTOTYPE WEB APPLICATION FOR PRELIMINARY IDENTIFICATION OF EDIBLE WILD MUSHROOM SPECIES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND USABILITY EVALUATION WITH USERS

บทคัดย่อ

การบริโภคเห็ดป่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่การระบุชนิดด้วยสายตาอาจมีความซับซ้อน เนื่องจากเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษบางชนิดมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน และข้อมูลพิษจากเห็ดในประเทศไทยยังคงพบอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens สำหรับระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นจากภาพถ่ายจำนวน 15 ชนิดด้วยปัญญาประดิษฐ์ และประเมินความใช้งานได้ของต้นแบบ การประเมินดำเนินการกับผู้ใช้จำนวน 20 คน ด้วยการทดสอบใช้งานตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยใช้ System Usability Scale (SUS) ประเมินความใช้งานได้โดยรวม และ USE Questionnaire ประเมินการรับรู้ด้านประโยชน์ ความง่ายในการใช้ ความง่ายในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการประเมินพบว่าคะแนน SUS เฉลี่ยเท่ากับ 70.0 (S.D. = 17.5) ใกล้เคียงค่าอ้างอิงที่ 68 และคะแนน USE เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก สะท้อนว่าผู้ใช้รับรู้ถึงความสามารถในการใช้งานของต้นแบบในระดับที่ดี ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบในการพัฒนาเครื่องมือระบุชนิดเห็ดและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางต่อไป โดยงานวิจัยในอนาคตควรขยายฐานข้อมูลภาพให้หลากหลายขึ้นและประเมินความแม่นยำของแบบจำลองอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ — *เห็ดป่า, การระบุชนิดเห็ด, ปัญญาประดิษฐ์, การจำแนกภาพ, การประเมินการใช้งาน*

ABSTRACT

Wild mushrooms are an important food source for people in many areas of Thailand. However, identifying species by visual inspection can be difficult because some edible and poisonous mushrooms look alike, and cases of mushroom poisoning continue to be reported in Thailand. This study aimed to develop the MushroomLens prototype web application for preliminary identification of 15 edible wild mushroom species from photographs using artificial intelligence, and to evaluate its usability. Twenty users evaluated the prototype through scenario-based testing. The System Usability Scale (SUS) was used to assess overall usability, and the USE Questionnaire was used to assess perceived usefulness, ease of use, ease of learning, and satisfaction. The mean SUS score was 70.0 (SD = 17.5), close to the reference value of 68, and the overall mean USE score was 4.49, indicating a high level. These results suggest that users perceived the usability of the prototype as good. The findings can guide developers and designers in further developing mushroom-identification tools and user-centered interfaces. Future research should expand the image dataset and systematically evaluate model accuracy.

Keywords – *wild mushrooms, mushroom identification, artificial intelligence, image classification, usability evaluation*

1. บทนำ

เห็ดป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการนำมาใช้เป็นอาหาร[1] การบริโภคเห็ดป่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษจากเห็ด เนื่องจากเห็ดบางชนิดที่สามารถบริโภคได้และเห็ดที่เป็นพิษอาจมีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน ทำให้การระบุชนิดจากลักษณะที่สังเกตได้ด้วยสายตาเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและอาจนำไปสู่การบริโภคเห็ดผิดชนิดได้ ปัญหาดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย[2]

ปัญหาพิษจากเห็ดในประเทศไทยยังคงเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในด้านสาธารณสุข การศึกษาข้อมูลการเกิดพิษจากเห็ดระหว่าง พ.ศ. 2546–2560 พบผู้ป่วย 22,571 ราย และผู้เสียชีวิต 106 ราย โดยผู้ป่วยร้อยละ 77 เกิดในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน [1] ขณะที่การศึกษาข้อมูลโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดระหว่าง พ.ศ. 2556–2566 รายงานเหตุการณ์การระบาด 214 ครั้ง ผู้ป่วย 931 ราย และผู้เสียชีวิต 81 ราย [2] ข้อมูลสองชุดนี้มาจากระบบข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรเปรียบเทียบจำนวนหรืออัตราโดยตรง แต่ทั้งสองชุดสะท้อนว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นและจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ด อ้างข้อมูลของกรมควบคุมโรคว่า ระหว่าง พ.ศ. 2565–2569 มีผู้ป่วยจากเห็ดพิษมากกว่า 12,000 ราย [3] อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชน จึงใช้เป็นข้อมูลประกอบบริบทเท่านั้น สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนความสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือที่สื่อสารขอบเขตและข้อจำกัดของผลการระบุอย่างเหมาะสม

แม้ปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพมาใช้ในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตจากภาพถ่ายและมีการพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก การสำรวจแอป 250 รายการพบว่าร้อยละ 8 เป็นแอปสำหรับเห็ด และผู้เขียนชี้ว่าผลลัพธ์ของแอปเป็นค่าความน่าจะเป็น แต่ผู้ใช้อาจตีความเป็นคำตอบแน่นอน [4] หลักฐานเชิงประจักษ์ยังไม่สนับสนุนให้ใช้แอปเหล่านี้ตัดสินการบริโภค ทดสอบแอป 3 รายการกับภาพเห็ด 78 ตัวอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันชนิดแล้ว และสรุปว่ายังไม่น่าเชื่อถือพอที่จะใช้เพียงลำพังเพื่อตัดความเสี่ยงจากเห็ดพิษ [5] นอกจากนี้ [6] ได้ทดสอบเครื่องมือระบุเห็ดด้วยปัญญาประดิษฐ์จำนวน **12 รายการ** โดยใช้ภาพถ่ายจริงจำนวน **103 ภาพ** ซึ่งครอบคลุมเห็ดเกือบ 60 ชนิดจาก 40 สกุล และพบว่าเครื่องมือที่มีผลการทดสอบดีที่สุดยังให้ผลผิดพลาดในเกือบร้อยละ 15 ของกรณี [6] ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความสามารถของระบบระบุชนิดจากภาพยังได้รับผลกระทบจากลักษณะของภาพ ชนิดของเห็ด ระยะการเจริญ และข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง

ในด้านการเรียนรู้เชิงลึก มีงานที่ศึกษาการจำแนกเห็ดกินได้โดยเฉพาะ เช่น Korkmaz และคณะ (2025) [6] ซึ่งใช้ชุดข้อมูลเห็ดป่ากินได้ 24 ชนิด เปรียบเทียบโครงข่ายประสาทเทียม 6 แบบ ผลดีที่สุดในกลุ่มโมเดลเดี่ยวคือ EfficientNetB0 ความแม่นยำร้อยละ 95.55 [7] ผู้เขียนชี้ว่าการระบุชนิดให้ถูกต้องสำคัญต่อความปลอดภัยเพราะเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษมีลักษณะคล้ายกัน [7] อย่างไรก็ตาม โมเดลที่ฝึกด้วยชนิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะจัดภาพเข้าชนิดใดชนิดหนึ่งในชุดเสมอ ปัญหาภาพที่เป็นชนิดนอกชุดฝึกถูกกำหนดเป็นโจทย์เฉพาะของการแข่งขัน FungiCLEF 2022 [8] ซึ่งชุดทดสอบมีชนิดที่ไม่รู้จัก 1,969 ชนิด จึงเป็นปัญหาการจำแนกแบบ open-set [8] ดังนั้น ผลความแม่นยำบนชุดข้อมูลที่รู้ชนิดทั้งหมดจึงไม่สามารถตีความเป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ได้โดยตรง

สำหรับประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชัน “คัดแยกเห็ดไทย” ซึ่งมีฟังก์ชันระบุเห็ดจากภาพถ่ายและฐานข้อมูลเห็ด [9] และหน่วยงานระบุว่าเครื่องมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น และไม่ควรใช้เพื่อยืนยันความปลอดภัยของเห็ดเพียงอย่างเดียว [3] การมีเครื่องมือดังกล่าวสะท้อนว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเห็ดเป็นแนวทางที่ใช้ได้จริง อย่างไรก็ตาม งานที่ทบทวนข้างต้นส่วนใหญ่รายงานความแม่นยำของแบบจำลองหรือความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน [5],[7] ส่วนประเด็นการสื่อสารขอบเขตและข้อจำกัดของผลการระบุ ซึ่ง [4] ชี้ว่าผู้ใช้อาจ

ตีความค่าความน่าจะเป็นเป็นคำตอบแน่นอน และการประเมินความใช้งานได้จากมุมมองของผู้ใช้ ปรากฏในงานที่ทบทวนไว้ในบทความนี้น้อยกว่า งานวิจัยนี้จึงพัฒนาต้นแบบที่นำเสนอผลการระบุชนิดร่วมกับข้อมูลลักษณะสำคัญ เห็ดที่มีลักษณะคล้ายกัน และคำเตือนด้านความปลอดภัย ภายใต้ขอบเขต 15 ชนิด และประเมินความใช้งานได้กับผู้ใช้ ทั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรมในบทความนี้ไม่ได้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบ จึงไม่อ้างว่าไม่มีงานวิจัยหรือระบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

นอกจากประสิทธิภาพของแบบจำลอง การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญต่อระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความปลอดภัย เพราะผู้ใช้ต้องเข้าใจทั้งผลการระบุชนิด ข้อมูลประกอบ และข้อจำกัดของระบบ งานวิจัยนี้จึงใช้แนวคิด Double Diamond ของ Design Council ซึ่งประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ Discover, Define, Develop และ Deliver เป็นกรอบในการทำความเข้าใจปัญหา กำหนดแนวทาง พัฒนาแนวทางแก้ไข และทดสอบปรับปรุงต้นแบบ [10] โดยกิจกรรมที่ผู้วิจัยดำเนินการจริงในแต่ละระยะนำเสนอในหัวข้อ 3.4

จากปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens สำหรับระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นจากภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยกำหนดขอบเขตของการระบุชนิดไว้เฉพาะเห็ดที่อยู่ในคลังข้อมูลของระบบจำนวน 15 ชนิด และใช้ชุดภาพที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากภาพทั้งหมด 623 ภาพ เหลือภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนา 549 ภาพ ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาระบบสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่จริง และไม่ขยายการกล่าวอ้างไปถึงเห็ดพิษหรือเห็ดชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการพัฒนา

การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens และประเมินความใช้งานได้ของเว็บไซต์กับผู้ใช้จำนวน 20 คน โดยใช้ System Usability Scale (SUS) และประเมินการรับรู้ด้านประโยชน์ ความง่ายในการใช้ ความง่ายในการเรียนรู้ และความพึงพอใจด้วย USE Questionnaire ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมุ่งศึกษาการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อต้นแบบเว็บไซต์ มิใช่การใช้แบบประเมินดังกล่าวเพื่อยืนยันความถูกต้องทางชีววิทยาของการจำแนกหรือยืนยันความปลอดภัยของเห็ด ผลการศึกษาจะช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมของต้นแบบในด้านการใช้งาน ปัญหาและข้อจำกัดที่พบจากผู้ใช้ และแนวทางสำหรับปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลและการออกแบบระบบในอนาคต ภายใต้ขอบเขตการทำงานของต้นแบบและหลักฐานที่ได้จากการศึกษา

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens ซึ่งประกอบด้วยแบบจำลองการจำแนกภาพเห็ดป่ากินได้ 15 ชนิดที่พัฒนาด้วย Teachable Machine และเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับระบุชนิดเห็ดเบื้องต้นจากภาพถ่าย พร้อมข้อมูลประกอบได้แก่ ลักษณะสำคัญ แหล่งที่พบ เห็ดที่มีลักษณะคล้ายกัน และคำเตือนด้านความปลอดภัย

2.2 เพื่อประเมินความใช้งานได้และการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่อต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens โดยใช้ System Usability Scale (SUS) และ USE Questionnaire จากผู้ใช้ 20 คน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในอนาคต

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 การจำแนกภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Image Classification) การจำแนกภาพคือการจัดภาพเข้ากลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึกใช้แบบจำลองหลายชั้นที่เรียนรู้การแทนข้อมูลได้หลายระดับของความเป็นนามธรรม และโครงข่ายคอนโวลูชันเชิงลึก (CNN) ช่วยพัฒนางานประมวลผลภาพอย่างมาก [10] CNN สกัดคุณลักษณะภาพจากระดับพื้นฐาน เช่น ขอบและรูปทรง ไปสู่ลักษณะที่ซับซ้อนขึ้น [10] งานจำแนกภาพเห็ดจึงใช้ CNN เรียนรู้ความแตกต่างของลักษณะภาพระหว่างเห็ดแต่ละกลุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นกับคุณภาพและความหลากหลายของข้อมูลฝึก และวิธีแบ่งข้อมูลฝึกกับข้อมูลทดสอบการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างสองชุดเป็นข้อบกพร่องที่ทำให้ผลดูดีเกินจริง [11]

2.2 เทคนิคการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning) เทคนิคการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning) คือการนำความรู้จากแบบจำลองที่ฝึกมาก่อนมาปรับใช้กับงานใหม่ โดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น [12] เทคนิคนี้จึงเหมาะกับงานที่มีข้อมูลสำหรับงานเป้าหมายจำกัด MobileNet เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบให้ทำงานได้รวดเร็วบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ [13] และ TensorFlow.js มีแนวทางนำ MobileNet ที่ผ่านการฝึกแล้วมาสร้างตัวจำแนกภาพสำหรับคลาสที่ผู้พัฒนากำหนดเอง [14] งานวิจัยนี้ใช้ Transfer Learning ผ่านเครื่องมือ Teachable Machine กับชุดภาพเห็ดป่ากินได้ 15 ชนิด ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมและจัดหมวดหมู่ชนิดเอง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3.2 และ 3.3

2.3 การจำแนกแบบปิดและแบบเปิด

แบบจำลองที่ฝึกด้วยชนิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (closed-set) จะจัดภาพเข้าชนิดใดชนิดหนึ่งในชุดเสมอ แม้ภาพนั้นเป็นชนิดที่ไม่เคยเห็น ปัญหาภาพชนิดนอกชุดฝึกถูกกำหนดเป็นโจทย์เฉพาะใน [8] ชุดข้อมูลของงานนี้มีเฉพาะเห็ดกินได้ 15 ชนิด ผลความแม่นยำภายในชนิดที่ศึกษาจึงบอกได้เฉพาะความสามารถแยกชนิดภายในคลัง ไม่บอกว่าโมเดลจะรับมือกับเห็ดมีพิษหรือเห็ดนอกคลังอย่างไร

2.4 การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและ Double Diamond

มาตรฐาน ISO 9241-210:2019 กำหนดข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับหลักการและกิจกรรมการออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางตลอดวงจรชีวิตของระบบเชิงโต้ตอบ แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยอย่างละเอียด [15] การออกแบบตามแนวนี้จึงไม่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลเรื่องเห็ด ซึ่งงานนี้ต้องจัดการแยกต่างหาก

Double Diamond ของ Design Council แบ่งกระบวนการเป็น 4 ระยะ ได้แก่ Discover, Define, Develop และ Deliver ระยะ Discover มุ่งเข้าใจปัญหาจริงแทนการสมมติ โดยพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบ ส่น Deliver เป็นการทดสอบแนวทางแก้ปัญหาแบบวนซ้ำ และกรอบนี้ไม่ใช่กระบวนการเชิงเส้น [16]

2.5 การประเมินการใช้งานด้วย SUS และ USE System Usability Scale (SUS)

เป็นแบบวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ต 10 ข้อ ให้ภาพรวมการประเมินความสามารถในการใช้งานตามการรับรู้ของผู้ใช้ ซึ่ง Brooke (1996) พัฒนาขึ้น [17] คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0–100 และไม่ใช่ร้อยละ Bangor และคณะวิเคราะห์ผล SUS จำนวนมากและพบว่าสัมพันธ์กับการประเมินการใช้งานรูปแบบอื่น [18] ค่าเฉลี่ยอ้างอิงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ราว 68 [19]

USE Questionnaire ของ Lund (2001) ประเมินการรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้ ความง่ายในการเรียนรู้ และความพึงพอใจ [20] ฉบับที่ใช้แพร่หลายมี 30 ข้อ ใช้มาตราส่วน 7 ระดับ แบ่งเป็น 8, 11, 4 และ 7 ข้อตามมิติ ตามสำเนาออนไลน์ของแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม Lund รายงานว่าการวิเคราะห์ปัจจัยชี้ไปที่สามมิติหลัก คือ ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความง่ายในการใช้ [20]

SUS และ USE วัดต่างกัน SUS ให้ภาพรวมความสามารถในการใช้งาน ส่วน USE แยกเป็นมิติ ทั้งสองวัดการรับรู้ของผู้ใช้ ไม่ได้วัดความถูกต้องของผลจำแนกหรือความปลอดภัย

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)โดยมุ่งพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens สำหรับระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นจากภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ และประเมินการใช้งานของต้นแบบกับผู้ใช้จริง การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรวบรวมและเตรียมข้อมูลภาพเห็ด (2) การพัฒนาแบบจำลองการจำแนกภาพ (3) การพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ MushroomLens และ (4) การทดสอบและประเมินการใช้งานของต้นแบบ

กลุ่มผู้ทดสอบเป็นผู้ใช้งานจำนวน 20 คน ซึ่งใช้สำหรับการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์และประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานของต้นแบบ โดยเก็บข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ทดสอบ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์เกี่ยวกับเห็ดป่า จังหวัดหรือภูมิภาคที่อาศัยอยู่ และความถี่ในการพบหรือเก็บเห็ดป่า เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะของกลุ่มผู้ทดสอบ ทั้งนี้ ผู้ทดสอบได้ทดลองใช้งานฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ก่อนตอบแบบประเมินการใช้งานผ่านแบบสอบถามออนไลน์

3.2 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพเห็ด

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลภาพเห็ดป่ากินได้ที่อยู่ในขอบเขตของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens จำนวน 15 ชนิด โดยมีภาพที่รวบรวมได้ทั้งหมด 623 ภาพ และคัดเลือกภาพสำหรับใช้ในการพัฒนาระบบจำนวน 549 ภาพ ภาพส่วนหนึ่งได้จากการถ่ายด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ vivo Y20 และ iPhone 13 และจัดเก็บภาพใน Google Drive และแฟลชไดรฟ์เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลภาพ

ในการเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยจัดหมวดหมู่ภาพตามชนิดของเห็ด และใช้โปรแกรม iLoveIMG สำหรับเตรียมไฟล์ภาพให้เหมาะสมต่อการนำเข้าสู่เครื่องมือสร้างแบบจำลอง ทั้งนี้ การเตรียมภาพดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้วิจัยใช้จริง โดยมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือองค์ประกอบของภาพที่ใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับ ชุดข้อมูลสำหรับพัฒนาแบบจำลองประกอบด้วยภาพเห็ดป่ากินได้จำนวน 15 ชนิด และไม่มีภาพเห็ดมีพิษอยู่ในชุดข้อมูลสำหรับการฝึกแบบจำลอง

รายละเอียดชนิดเห็ดที่อยู่ในขอบเขตของต้นแบบ ประกอบด้วยชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และลักษณะเบื้องต้น ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชนิดเห็ดป่ากินได้ที่อยู่ในขอบเขตของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens

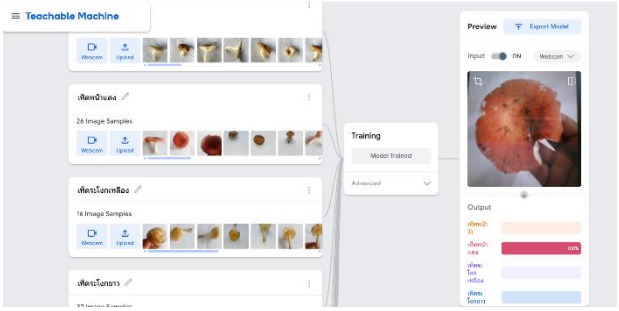
ลำดับ	ชื่อเห็ด	ชื่อวิทยาศาสตร์	ลักษณะเบื้องต้น
1	เห็ดหน้าวัว	Lactifluus piperatus	หมวกสีขาวถึงครีม เว้ากลาง และมีน้ำยางสีขาว
2	เห็ดหน้าแดง	Russula lepida	หมวกสีแดงถึงชมพู ก้านสีขาวอมชมพู
3	เห็ดระโงกเหลือง	Amanita hemibapha	หมวกสีเหลืองถึงส้ม ขอบมีริ้ว และมีถ้วยหุ้มโคน
4	เห็ดระโงกขาว	Amanita princeps	ดอกสีขาว ขอบหมวกมีริ้ว และมีถ้วยหุ้มโคน
5	เห็ดเพิก	Russula densifolia	หมวกสีน้ำตาลอมเทา เนื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงและดำเมื่อช้ำ
6	เห็ดผึ้งนกยูง	Heimioporus retisporus	ก้านมีลายตาข่าย ใต้หมวกเป็นรูสีเหลืองถึงส้ม
7	เห็ดผึ้งข้าว	Boletus sp.	หมวกสีขาวนวลถึงครีม ใต้หมวกเป็นรูสีอ่อน
8	เห็ดผึ้ง (เห็ดตับเต่า)	Phlebopus spp. / Boletus spp.	ดอกขนาดใหญ่ หมวกสีน้ำตาลเข้ม ใต้หมวกเป็นรู
9	เห็ดถ่าน	Russula nigricans	ดอกเนื้อแข็ง เปลี่ยนเป็นสีแดงและดำเมื่อช้ำ
10	เห็ดตะไคล (เห็ดหล่ม)	Russula virescens	หมวกสีเขียวอมเทา ผิวมีเกล็ดหรือรอยแตก
11	เห็ดโคน (เห็ดปลวก)	Termitomyces fuliginosus	หมวกสีน้ำตาลอมเทา มียอดนูน ก้านยาว พบใกล้รังปลวก
12	เห็ดขม (เห็ดผึ้งขม)	Tylopilus felleus	ใต้หมวกอาจเป็นสีชมพูเมื่อแก่ ก้านมีลายตาข่าย
13	เห็ดเกลือ	Russula delica	หมวกสีขาวอมครีม เว้ากลาง และมีครีบถี่
14	เห็ดยูคา (เห็ดผึ้งขม)	Boletus griseipurpureus	ดอกสีม่วงอมน้ำตาล ใต้หมวกเป็นรูละเอียด
15	เห็ดเผาะ	Astraeus hygrometricus	ดอกกลม ไม่มีหมวกและก้านแยกชัดเจน เปลือกหนา

3.3 การพัฒนาแบบจำลองการจำแนกภาพเห็ด

ผู้วิจัยพัฒนาแบบจำลองการจำแนกภาพด้วย Teachable Machine ประเภท Image Project โดยกำหนดกลุ่มข้อมูลตามชนิดเห็ด 15 ชนิด และนำภาพที่ผ่านการเตรียมเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการฝึกแบบจำลอง จากนั้นส่งออกแบบจำลองในรูปแบบ TensorFlow.js เพื่อนำไปเรียกใช้บนเว็บไซต์ต้นแบบ

เนื่องจากชุดข้อมูลสำหรับการฝึกประกอบด้วยเห็ดป่ากินได้ตามขอบเขตของการศึกษา และไม่มีภาพเห็ดมีพิษ แบบจำลองจึงมีลักษณะเป็นการจำแนกแบบปิด (Closed-set Classification) กล่าวคือ ผลลัพธ์ของแบบจำลองอยู่ภายในกลุ่มชนิดเห็ดที่กำหนดไว้ในการฝึก ดังนั้น การนำภาพเห็ดที่อยู่นอกกลุ่มข้อมูลที่ใช้ฝึก รวมถึงเห็ดมีพิษ ไปประมวลผล อาจทำให้แบบจำลองจัดภาพเข้าสู่หนึ่งในชนิดที่มีอยู่ในระบบได้ ผู้วิจัยจึงกำหนดให้ผลการระบุชนิดจากภาพเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเบื้องต้น และไม่ถือเป็นการรับรองความปลอดภัยในการบริโภค

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองด้วย Teachable Machine ตั้งแต่การนำเข้าภาพตามชนิดเห็ด 15 ชนิด การฝึกแบบจำลอง จนถึงการส่งออกในรูปแบบ TensorFlow.js แสดงดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจำแนกภาพด้วย Teachable Machine
ที่มา : ผู้วิจัย

3.4 การพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ MushroomLens

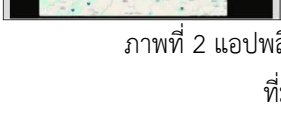
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์ต้นแบบด้วย Visual Studio Code โดยใช้แนวคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และประยุกต์แนวคิด Double Diamond โดยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบสอดคล้องกับ 4 ระยะของ Double Diamond ได้แก่ ระยะ Discover (ศึกษา

ปัญหาความเสี่ยงจากเห็ดพิษและพฤติกรรมของผู้เก็บเห็ดป่า), ระยะ Define กำหนดขอบเขต 15 ชนิดเห็ดกินได้และฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์) ,ระยะ Develop (ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และพัฒนาแบบจำลองจำแนกภาพ) และระยะ Deliver (ทดสอบและประเมินการใช้งานกับผู้ใช้จริง 20 คน แล้วนำผลกลับมาใช้ปรับปรุงต้นแบบ)

ในการกำหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript โดยใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และจัดเก็บซอร์สโค้ดผ่าน GitHub

เว็บไซต์ต้นแบบ MushroomLens ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนระบุชนิดเห็ดจากภาพถ่ายและส่วนคลังข้อมูลสายพันธุ์เห็ด โดยส่วนระบุชนิดเปิดให้ผู้ใช้เลือกหรืออัปโหลดภาพเห็ดเพื่อประมวลผล และแสดงผลการระบุในรูปแบบการ์ดข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยชื่อชนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ ป้ายแสดงสถานะความปลอดภัย ค่าความมั่นใจ และข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกัน ส่วนคลังข้อมูลสายพันธุ์เห็ดนำเสนอข้อมูลลักษณะสำคัญ แหล่งที่พบ และข้อควรระวัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการตรวจสอบข้อมูลประกอบการใช้งาน

ภาพที่ 2 ฟังก์ชันและการใช้งานของ

เว็บแอปพลิเคชัน	ฟังก์ชันและการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
	1) ฟังก์ชันการอัปโหลดและวิเคราะห์ภาพเห็ด: ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดภาพเห็ดที่ต้องการตรวจสอบเข้าสู่ระบบ โดยรองรับไฟล์ภาพ JPG และ PNG จากนั้นกดปุ่ม "วิเคราะห์ภาพ" เพื่อให้ระบบประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์และแสดงผลการจำแนก
	2) ฟังก์ชันแสดงผลการจำแนกชนิดเห็ด: ระบบแสดงผลการวิเคราะห์ภาพ โดยระบุชื่อเห็ดที่ระบบคาดการณ์ พร้อมแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ ค่าความมั่นใจของโมเดล ลักษณะเด่น และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่พบ รวมถึงแสดงภาพตัวอย่างสำหรับเปรียบเทียบMushroomLens
	3) ฟังก์ชันคำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัย: ระบบแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการรับประทานเห็ด และระบุว่าผลการวิเคราะห์จาก AI เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณา ไม่สามารถใช้ยืนยันความปลอดภัยในการบริโภคได้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญก่อนบริโภค
	4) ฟังก์ชันคลังข้อมูลสายพันธุ์เห็ด: ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลเห็ดที่จัดเก็บในระบบ โดยแสดงภาพ ชื่อเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ และรายละเอียดเบื้องต้นของเห็ดแต่ละชนิด พร้อมตัวเลือกสำหรับกรองข้อมูลตามประเภทของเห็ด เช่น กินได้แน่นอน ต้องตรวจสอบ และมีพิษ
	5) ฟังก์ชันค้นหาข้อมูลเห็ด: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาชนิดเห็ดที่ต้องการรู้จัก โดยกรอกชื่อภาษาไทยหรือชื่อวิทยาศาสตร์ในช่องค้นหา และสามารถใช้ตัวกรองประเภทเห็ดเพื่อช่วยจำกัดผลการค้นหา
	6) ฟังก์ชันชุมชนและแหล่งที่มาของข้อมูล: ระบบแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดในรูปแบบแผนที่ โดยใช้ตำแหน่งบนแผนที่เพื่อแสดงข้อมูลแหล่งค้นพบพร้อมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเห็ด

ภาพที่ 2 แอปพลิเคชัน MushroomLens

ที่มา : ผู้วิจัย

3.5 การทดสอบและประเมินการใช้งาน

ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งข้อมูลของผู้ทดสอบจำนวน 20 คนทดลองใช้งานฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ต้นแบบตามสถานการณ์ที่กำหนดได้แก่ การนำเข้าภาพเห็ด การตรวจสอบผลการระบุชนิด การอ่านข้อมูลประกอบ และการอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย จากนั้นผู้ทดสอบตอบแบบสอบถามการใช้งานผ่าน Google Forms

เครื่องมือประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) System Usability Scale (SUS) จำนวน 10 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยคำนวณคะแนนจากคำตอบข้อคี่โดยลบ 1 และคำตอบข้อคู่โดยนำ 5 ลบด้วยค่าคำตอบ จากนั้นรวมคะแนนและคูณด้วย 2.5 เพื่อแปลงเป็นคะแนนในช่วง 0–100 โดยใช้ค่า 68 เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงในการพิจารณาระดับการใช้งาน และ (2) USE Questionnaire ซึ่งประเมินการรับรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งาน (Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ความง่ายในการเรียนรู้ (Ease of Learning) และความพึงพอใจ (Satisfaction) [17],[19]

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรายงานผลคะแนน SUS และผลการประเมิน USE แยกจากกัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือประเมินคนละลักษณะ ทั้งนี้ การวิจัยไม่ได้มุ่งทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือทดสอบสมมติฐานเชิงเปรียบเทียบ ผลการประเมินจึงใช้เพื่ออธิบายการใช้งานของต้นแบบในกลุ่มผู้ทดสอบที่เข้าร่วมการศึกษา

4. ผลการวิจัย

4.1 วิเคราะห์คะแนนจาก USE Questionnaire

การประเมินการใช้งานต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens ด้วยแบบสอบถาม **USE Questionnaire** ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์การใช้งาน (Usefulness) ด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ด้านความง่ายในการเรียนรู้ (Ease of Learning) และด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยผู้เข้าร่วมการประเมินจำนวน 20 คน ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 2–6

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบตามแบบประเมิน USE Score

USE Score	ระดับความคิดเห็น		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	

1.ด้านประโยชน์การใช้งาน (USEFULNESS)	4.35	0.87	**มาก**
2.ด้านความง่ายในการใช้งาน (EASE OF USE)	4.42	0.60	**มาก**
3.ด้านความง่ายในการเรียนรู้ (EASE OF LEARNING)	4.63	0.58	**มากที่สุด**
4.ด้านความพึงพอใจ (SATISFACTION)	4.57	0.56	**มากที่สุด**
โดยรวม	4.49	0.65	**มาก**

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อการใช้งานระบบตามแบบประเมิน USE โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.49, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความง่ายในการเรียนรู้ (Ease of Learning) อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.63, S.D. = 0.58) รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน (Satisfaction) อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.57, S.D. = 0.56) ด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$= 4.42, S.D. = 0.60) และด้านประโยชน์การใช้งาน (Usefulness) อยู่ในระดับมาก($\bar{X}$= 4.35, S.D. = 0.87) ตามลำดับ โดยด้านความง่ายในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านประโยชน์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านประโยชน์การใช้งาน

ด้านประโยชน์การใช้งาน	ระดับความคิดเห็น		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1.ช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	4.40	0.99	**มาก**
2.ช่วยให้ฉันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลเห็ดป่าได้รวดเร็วขึ้น	4.30	0.92	**มาก**
3.มีประโยชน์สำหรับฉัน	4.35	0.75	**มาก**
4.ช่วยให้ฉันสามารถจัดการสิ่งที่ต้องการค้นหาเกี่ยวกับเห็ดป่าได้ดีขึ้น	4.45	0.94	**มาก**
5.ช่วยให้สิ่งที่ฉันต้องการทำเกี่ยวกับข้อมูลเห็ดป่าทำได้ง่ายขึ้น	4.35	0.94	**มาก**
6.ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดป่า	4.30	0.92	**มาก**
7.สามารถตอบสนองความต้องการของฉันได้	4.20	0.83	**มาก**
8.มีความสามารถตรงตามที่ฉันคาดหวัง	4.45	0.76	**มาก**
ภาพรวม	4.35	0.87	**มาก**

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านประโยชน์การใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.35, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ช่วยให้ฉันสามารถจัดการสิ่งที่ต้องการค้นหาเกี่ยวกับเห็ดป่าได้ดีขึ้น ($\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.94) และมีความสามารถตรงตามที่ฉันคาดหวัง ($\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.76) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา ได้แก่ ช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ($\bar{X}$ = 4.40, S.D. = 0.99) ถัดมา ได้แก่ มีประโยชน์สำหรับฉัน ($\bar{X}$ = 4.35, S.D. = 0.75) และช่วยให้สิ่งที่ฉันต้องการทำเกี่ยวกับข้อมูลเห็ดป่าทำได้ง่ายขึ้น ($\bar{X}$ = 4.35, S.D. = 0.94) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ต่อมา ได้แก่ ช่วยให้ฉันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลเห็ดป่าได้รวดเร็วขึ้น ($\bar{X}$ = 4.30, S.D. = 0.92) และช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดป่า ($\bar{X}$ = 4.30, S.D. = 0.92) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สามารถตอบสนองความต้องการของฉันได้ ($\bar{X}$ = 4.20, S.D. = 0.83) ตามลำดับ

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความง่ายในการใช้งาน

ด้านความง่ายในการใช้งาน	ระดับความคิดเห็น		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1.เว็บแอปพลิเคชันใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก	4.60	0.50	**มากที่สุด**
2.มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน	4.50	0.61	**มาก**
3.ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้สะดวก	4.40	0.50	**มาก**
4.สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้โดยใช้ขั้นตอนไม่มาก	4.15	0.59	**มาก**
5.มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน	4.30	0.57	**มาก**
6.รู้สึกว่าสามารถใช้งานได้ราบรื่น โดยไม่มีอุปสรรคยุ่งยาก	4.40	0.68	**มาก**
7.สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด	4.30	0.80	**มาก**
8.มีการจัดวางหรือการทำงานที่ไม่ทำให้เกิดความสับสน	4.50	0.61	**มาก**
9.มีทั้งผู้ที่เคยใช้งานและไม่เคยใช้งานมาก่อนน่าจะใช้งานได้ง่าย	4.55	0.60	**มากที่สุด**
10.เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขและกลับมาใช้งานได้ง่าย	4.35	0.59	**มาก**
11.สามารถใช้งานได้สำเร็จตามที่ต้องการ	4.55	0.56	**มากที่สุด**
ภาพรวม	4.42	0.60	**มาก**

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความง่ายในการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$= 4.42,

S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บแอปพลิเคชันใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.60, S.D. = 0.50) รองลงมา ได้แก่ มีทั้งผู้ที่เคยใช้งานและไม่เคยใช้งานมาก่อนน่าจะใช้งานได้ง่าย ($\bar{X}$= 4.55, S.D. = 0.60) และสามารถใช้งานได้สำเร็จตามที่ต้องการ ($\bar{X}$= 4.55, S.D. = 0.56) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ถัดมา ได้แก่ มีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ($\bar{X}$= 4.50, S.D. = 0.61) และมีการจัดวางหรือการทำงานที่ไม่ทำให้เกิดความสับสน ($\bar{X}$= 4.50, S.D. = 0.61) ซึ่งอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ต่อมา ได้แก่ ออกแบบมาให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานได้สะดวก ($\bar{X}$= 4.40, S.D. = 0.50) และรู้สึกว่าสามารถใช้งานได้ราบรื่น โดยไม่มีอุปสรรคยุ่งยาก ($\bar{X}$= 4.40, S.D. = 0.68) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน จากนั้น ได้แก่ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขและกลับมาใช้งานได้ง่าย (($\bar{X}$= 4.35, S.D. = 0.59) ถัดมา ได้แก่ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ($\bar{X}$= 4.30, S.D. = 0.57) และสามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด ($\bar{X}$= 4.30, S.D. = 0.80) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้โดยใช้ขั้นตอนไม่มาก ($\bar{X}$= 4.15, S.D. = 0.59) ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของทั้งแบบประเมิน ตามลำดับ

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน

ด้านความง่ายในการเรียนรู้	ระดับความคิดเห็น		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1.ฉันเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	4.75	0.44	มากที่สุด
2.ฉันสามารถจดจำวิธีการใช้งานได้ง่าย	4.60	0.60	มากที่สุด
3.ฉันรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ไม่ยาก	4.50	0.69	มาก
4.ฉันสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่นาน	4.65	0.59	มากที่สุด
ภาพรวม	4.63	0.58	มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.63, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 1 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉันเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.75, S.D. = 0.44) รองลงมา ได้แก่ ฉันสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่นาน อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.65, S.D. = 0.59) ถัดมา ได้แก่ ฉันสามารถจดจำวิธีการใช้งานได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.60, S.D. = 0.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ฉันรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ไม่ยาก อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$= 4.50, S.D. = 0.69) ตามลำดับ

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจในการใช้งาน

ด้านความพึงพอใจ	ระดับความคิดเห็น		แปลผล
	$\bar{X}$	S.D.	
1.ฉันมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน	4.70	0.57	มากที่สุด
2.ฉันจะแนะนำให้ผู้อื่นทดลองใช้งาน	4.45	0.60	มาก
3.ฉันรู้สึกว่าการใช้งานมีความน่าสนใจ	4.50	0.51	มาก
4.การทำงานตอบสนองความต้องการของฉัน	4.50	0.61	มาก
5.ฉันรู้สึกว่าระบบมีคุณภาพโดยรวมดี	4.50	0.61	มาก
6.ฉันรู้สึกว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความจำเป็นและควรมีไว้ใช้งาน	4.65	0.49	มากที่สุด
7.ฉันได้รับความรู้และสาระเกี่ยวกับเห็ดป่าจากการใช้งาน	4.70	0.57	มากที่สุด
ภาพรวม	4.57	0.56	มากที่สุด

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจในการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.57, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ฉันมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน ($\bar{X}$= 4.70, S.D. = 0.57) และฉันได้รับความรู้และสาระเกี่ยวกับเห็ดป่าจากการใช้งาน ($\bar{X}$= 4.70, S.D. = 0.57) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา ได้แก่ ฉันรู้สึกว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความจำเป็นและควรมีไว้ใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.65, S.D. = 0.49) ถัดมา ได้แก่ ฉันรู้สึกว่าการใช้งานมีความน่าสนใจ ($\bar{X}$= 4.50, S.D. = 0.51) การทำงานตอบสนองความต้องการของฉัน ($\bar{X}$ = 4.50, S.D. = 0.61) และฉันรู้สึกว่าระบบมีคุณภาพโดยรวมดี ($\bar{X}$= 4.50, S.D. = 0.61) ซึ่งอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ฉันจะแนะนำให้ผู้อื่นทดลองใช้งาน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.60) ตามลำดับ

4.2 ผลการประเมินความใช้งานได้ด้วย System Usability Scale (SUS)

การประเมินความสามารถในการใช้งานต้นเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens ด้วยแบบประเมิน System Usability Scale (SUS) โดยมีผู้เข้าร่วมการประเมินจำนวน 20 คน ผลการประเมินประกอบด้วยคะแนน SUS ของผู้ใช้งานแต่ละราย ระดับคะแนน (Grade) การแปลผลเชิงคำคุณศัพท์ (Adjective) และการยอมรับการใช้งาน (Acceptability) แสดงดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการประเมินความยากง่ายในการใช้เว็บแอปพลิเคชันด้วยวิธี System Usability Scale (SUS) (n = 20)

User	SUS	Grade	Adjective	Acceptrble
P1	40.0	F	Poor	Not Acceptable
P2	55.0	D	OK	Marginal
P3	67.5	C	-	Marginal
P4	62.5	D	OK	Marginal
P5	57.5	D	OK	Marginal
P6	60.0	D	OK	Marginal
P7	100.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P8	85.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P9	90.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P10	87.5	A+	Best Imaginable	Acceptable
P11	85.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P12	85.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P13	77.5	B+	-	Acceptable
P14	42.5	F	Poor	Not Acceptable
P15	45.0	F	Poor	Not Acceptable
P16	50.0	F	Poor	Not Acceptable
P17	85.0	A+	Best Imaginable	Acceptable
P18	72.5	C+	Good	Acceptable
P19	75.0	B	-	Acceptable
P20	75.0	B	-	Acceptable
ภาพรวม	70.0			

จากตารางผลการทดสอบ SUS ของผู้ใช้งานจำนวน 20 คน พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน SUS โดยรวมเท่ากับ 70.0 (S.D. = 17.5) ซึ่งสูงกว่าค่าอ้างอิงที่ 68 [19] เล็กน้อย และจัดอยู่ในระดับเกรด C อย่างไรก็ตาม ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของค่าเฉลี่ย (61.7–78.1) ครอบคลุมค่า 68 และงานวิจัยนี้ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน จึงเป็นการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา และไม่อาจสรุปได้ว่าคะแนนแตกต่างจากค่าอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ แต่ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงด้านความสามารถในการใช้งาน

เมื่อพิจารณาการให้คะแนนในระดับ Grade พบว่าผู้ใช้งาน 7 คน (P7–P12 และ P17) ให้คะแนนอยู่ในระดับ A+ ผู้ใช้งาน 2 คน (P19 และ P20) อยู่ในระดับ B ผู้ใช้งาน 1 คน (P13) อยู่ในระดับ B+ ผู้ใช้งาน 1 คน (P18) อยู่ในระดับ C+ และผู้ใช้งาน 1 คน (P3) อยู่ในระดับ C (67.5) ส่วนผู้ใช้งานอีก 8 คน ให้คะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 4 คน (P2, P4, P5 และ P6) และระดับ F จำนวน 4 คน (P1, P14, P15 และ P16) ซึ่งสะท้อนประสบการณ์การใช้งานที่ยังไม่ดีและต้องปรับปรุง ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความใช้งานได้มีการกระจายกว้าง (พิสัย 40.0–100.0) โดยผู้ใช้งาน 11 คน (ร้อยละ 55) ให้คะแนนตั้งแต่ 68 ขึ้นไป และ 9 คน (ร้อยละ 45) ให้คะแนนต่ำกว่า 68

ในส่วนการประเมิน Adjective Rating พบว่าผู้ใช้งาน 7 คนให้คะแนนในระดับ Best Imaginable ผู้ใช้งาน 4 คนให้คะแนนในระดับ OK ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ Marginal แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้เต็มที่ ผู้ใช้งาน 1 คนให้คะแนนในระดับ Good และผู้ใช้งาน 4 คนให้คะแนนในระดับ Poor ซึ่งหมายถึงประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีและมีปัญหา ทั้งนี้ ผู้ใช้งานอีก 4 คน (P3, P13, P19 และ P20) ไม่มีการระบุคำคุณศัพท์ตามเกณฑ์ที่ใช้จัดระดับ

สำหรับการประเมิน Acceptability (ระดับการยอมรับได้) พบว่าผู้ใช้งาน 11 คน (ร้อยละ 55) ให้คะแนนอยู่ในช่วง Acceptable ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับการใช้งานของต้นแบบได้ ผู้ใช้งาน 5 คน (ร้อยละ 25; P2–P6) อยู่ในช่วง Marginal หมายถึงต้นแบบยังไม่ดีพอและต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม และผู้ใช้งาน 4 คน (ร้อยละ 20, P1, P14, P15 และ P16) อยู่ในช่วง Not Acceptable แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานกลุ่มนี้ไม่สามารถยอมรับการใช้งานของต้นแบบในปัจจุบันได้ ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนว่า แม้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยอมรับการใช้งานได้ แต่ยังมีผู้ใช้งานเกือบครึ่งหนึ่งที่ประเมินต่ำกว่าค่าอ้างอิง จึงควรนำข้อค้นพบนี้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงต้นแบบในรอบการพัฒนาถัดไป

5. สรุปและอภิปรายผล

บทงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens สำหรับระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นจากภาพถ่าย โดยจำกัดขอบเขตการระบุชนิดไว้เฉพาะเห็ดในคลังข้อมูลของระบบ 15 ชนิด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ (1) คะแนน SUS เฉลี่ยเท่ากับ 70.0 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอ้างอิงที่ 68 เล็กน้อย โดยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (61.7–78.1) ครอบคลุม

ค่า 68 เป็นการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา การวิจัยนี้ไม่ได้ทดสอบสมมติฐาน จึงยังสรุปความแตกต่างจากค่าอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญไม่ได้ และ (2) ผลการประเมิน USE Questionnaire โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$ = 4.49, S.D. = 0.78) โดยด้านความง่ายในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.63) และด้านประโยชน์การใช้งานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (4.35)

5.1 อภิปรายผล

เหตุผลด้านความใช้งานได้โดยรวม คะแนน SUS เฉลี่ย 70.0 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอ้างอิงที่ 68 เพียงเล็กน้อย และการวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา จึงควรตีความอย่างระมัดระวังเชิงพรรณนาเพียงว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ [17],[19] และยังสรุปความแตกต่างจากค่าอ้างอิงไม่ได้ ไม่ใช่การสรุปว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม สิ่งที่โดดเด่นคือคะแนนรายบุคคลมีการกระจายกว้าง ($\bar{X}$=40.0–100.0, S.D. = 17.5) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะระบุสาเหตุของความแตกต่างของคะแนนรายบุคคล การพิจารณาร่วมกับข้อมูลลักษณะผู้ทดสอบ (หัวข้อ 4.4) ช่วยได้เพียงเชิงพรรณนา กล่าวคือ ทุกคนอยู่ในช่วงอายุ 18–22 ปีตามตัวเลือกในแบบสอบถามและเป็นนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด จึงยังอธิบายการกระจายของคะแนนไม่ได้ ควรนำข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพที่สรุปไว้ในหัวข้อ 4.4 มาพิจารณาในรอบการพัฒนาถัดไป ทั้งนี้ การตีความเกรดและคำคุณศัพท์ของคะแนน SUS รายบุคคลยังต้องตรวจสอบแหล่งอ้างอิงเกณฑ์ที่ใช้ จึงยังไม่นำมาใช้สรุปเป็นข้อค้นพบหลัก

เหตุผลด้านการรับรู้ของผู้ใช้ ผล USE Questionnaire แสดงว่าผู้ทดสอบรับรู้ด้านความง่ายในการเรียนรู้สูงสุด (4.63) ขณะที่ด้านประโยชน์การใช้งานต่ำสุด (4.34) นอกจากนี้ ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของแบบประเมินคือ "สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้โดยใช้ขั้นตอนไม่มาก" (4.15) และ "สามารถตอบสนองความต้องการของฉันได้" (4.20) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะระบุสาเหตุของการรับรู้ด้านประโยชน์การใช้งานที่ต่ำกว่าด้านอื่น อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพที่ขอให้เพิ่มจำนวนชนิดเห็ดและการแยกเห็ดพิษให้ชัดเจนขึ้น (หัวข้อ 4.4) เป็นข้อสังเกตเชิงพรรณนาที่สอดคล้องกับขอบเขตฐานข้อมูล 15 กลุ่มของต้นแบบ แต่ยังไม่ถือเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

เหตุผลด้านความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือ ผล USE โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขณะที่ค่าเฉลี่ย SUS อยู่ใกล้เคียงค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา อาจดูไม่สอดคล้องในแวบแรก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเครื่องมือวัดการรับรู้ที่มีส่วนซ้อนทับแต่ให้รายละเอียดต่างระดับ [17],[20] คะแนน USE สะท้อนความเห็นต่อประสบการณ์รายด้าน ขณะที่คะแนน SUS รายบุคคลมีการกระจายกว้าง การรายงานทั้งค่าเฉลี่ยและการกระจายของคะแนนของทั้งสองเครื่องมือจึงจำเป็น และเป็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อในรอบการพัฒนาถัดไป

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีข้อจำกัดที่ควรพิจารณา 3 ประการ ประการแรกด้านขอบเขตและความหลากหลายของข้อมูลภาพ ชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองประกอบด้วยภาพเห็ดป่ากินได้จำนวน 15 ชนิด และไม่มีภาพเห็ดมีพิษในชุดข้อมูลสำหรับการฝึกแบบจำลอง ดังนั้น แบบจำลองจึงมีขอบเขตการจำแนกตามชนิดเห็ดที่กำหนดไว้ในชุดข้อมูล และอาจไม่สามารถจำแนกภาพเห็ดที่อยู่นอกขอบเขตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
ประการที่สอง ด้านการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง การวิจัยนี้ไม่ได้จัดทำการประเมินความแม่นยำของแบบจำลองด้วยชุดข้อมูลทดสอบที่แยกออกจากชุดข้อมูลฝึกอย่างเป็นระบบ จึงไม่สามารถสรุปค่าความแม่นยำของแบบจำลองหรือประสิทธิภาพในการจำแนกเห็ดในภาพที่อยู่นอกชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนาได้อย่างชัดเจน ผลการระบุชนิดที่แสดงบนเว็บไซต์จึงควรพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบการระบุชนิดเห็ดเบื้องต้น มิใช่หลักฐานยืนยันชนิดเห็ดหรือรับรองความปลอดภัยในการบริโภค
ประการที่สาม ด้านกลุ่มผู้ทดสอบและการนำผลไปใช้ทั่วไป การประเมินการใช้งานดำเนินการกับผู้ทดสอบจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับการประเมินต้นแบบในบริบทของการวิจัยครั้งนี้ ผลการประเมินจึงสะท้อนความคิดเห็นและประสบการณ์การใช้งานของกลุ่มผู้ทดสอบที่ศึกษา และไม่ควรนำไปสรุปอ้างอิงโดยตรงกับประชากรผู้เก็บเห็ดป่าหรือผู้บริโภคเห็ดป่าทั้งหมด

6. ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยและข้อจำกัดที่กล่าวถึงในหัวข้อ 5.2 ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และการพัฒนางานวิจัยในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้มุ่งเน้นการนำต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens ไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการทดลองใช้งานและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้มุ่งเน้นการนำต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens ไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการทดลองใช้งานและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การใช้ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการระบุชนิดเห็ดเบื้องต้น

ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน MushroomLens สามารถนำไปใช้ในการทดลองระบุชนิดเห็ดป่ากินได้เบื้องต้นจากภาพถ่ายภายในขอบเขตของชนิดเห็ดที่กำหนดไว้ในการศึกษา โดยผลการระบุสามารถใช้ประกอบการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเห็ด แหล่งที่พบ และเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ผลการระบุจากต้นแบบควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อยืนยันความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากแบบจำลองได้รับการพัฒนาจากชุดข้อมูลภาพที่อยู่ภายในขอบเขตของการศึกษา

(2) การใช้ต้นแบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้งาน ผลจากการทดลองใช้งานต้นแบบและการประเมินการใช้งานสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาปัญหาและข้อจำกัดของระบบ ทั้งในด้านการนำเข้าภาพ การแสดงผลการระบุชนิด และการนำเสนอข้อมูลประกอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้และการทำงานของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

(3) การใช้ต้นแบบเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบในระยะต่อไป โดยผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้เห็นแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ การเชื่อมต่อแบบจำลองกับเว็บไซต์ และประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการทดลองใช้งาน ทั้งนี้ การนำระบบไปพัฒนาเพื่อการใช้งานจริงควรพิจารณาข้อจำกัดของข้อมูลและแบบจำลองที่พบในการศึกษาครั้งนี้ร่วมด้วย

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต

จากข้อจำกัดของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนวทางสำหรับการพัฒนางานวิจัยในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความครอบคลุมของข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง และการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบกับผู้ใช้งานในบริบทจริง ดังนี้

(1) การพัฒนาฐานข้อมูลภาพเห็ดให้มีความหลากหลายมากขึ้น ควรเพิ่มจำนวนภาพและความหลากหลายของภาพเห็ดในฐานข้อมูล โดยเฉพาะภาพที่มีสภาพแสง มุมมอง ฉากหลัง และลักษณะของเห็ดแตกต่างกัน รวมถึงควรพิจารณาเพิ่มข้อมูลของเห็ดที่อยู่นอกขอบเขตของชนิดเห็ดที่ใช้ในการฝึกแบบจำลอง เพื่อให้สามารถศึกษาข้อจำกัดของแบบจำลองเมื่อได้รับภาพที่แตกต่างจากข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา

(2) การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยข้อมูลทดสอบที่แยกจากข้อมูลฝึก ควรมีการแบ่งข้อมูลสำหรับการฝึกและการทดสอบอย่างชัดเจน และประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยชุดข้อมูลทดสอบที่ไม่ได้ใช้ในการฝึก พร้อมรายงานตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการจำแนกภาพ เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถของแบบจำลองในการระบุเห็ดแต่ละชนิดได้อย่างเป็นระบบ และช่วยให้การพัฒนาระบบในระยะต่อไปมีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับมากขึ้น

(3) การเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการทดสอบในบริบทจริง ควรเพิ่มกระบวนการตรวจสอบชนิดเห็ดและข้อมูลประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดรา รวมทั้งขยายการทดสอบไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเก็บหรือบริโภคเห็ดป่า และเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผู้ทดสอบ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของต้นแบบ ปัญหาการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้งานในบริบทจริงได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

คำชี้แจงการใช้ AI

บทความวิจัยนี้มีการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้แก่ ChatGPT, Gemini และ Claude เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดทำบทความวิจัย เช่น การช่วยเรียบเรียงและปรับปรุงภาษา การช่วยสรุปและจัดโครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการช่วยค้นหาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แหล่งอ้างอิง และเนื้อหาที่ได้รับจากเครื่องมือ AI ก่อนนำมาใช้ในบทความ และเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก วิเคราะห์ ตีความ และเรียบเรียงเนื้อหาขั้นสุดท้ายด้วยตนเอง เพื่อให้การนำ AI มาใช้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางวิชาการและ

ไม่กระทบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย ผลการวิจัย และข้อสรุปที่ปรากฏในบทความยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงผู้เดียว

เอกสารอ้างอิง

[1] Somrithipol S, Pinruan U, Sommai S, Khamsuntorn P, Luangsa-ard JJ. Mushroom poisoning in Thailand between 2003 and 2017. Mycoscience. 2022;63(6):267–273. doi:10.47371/mycosci.2022.08.003

[2] Kaewpradab Y, Doungngern P, Lekcharoen P. ลักษณะทางระบาดวิทยาโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2566. Dis Control J. 2025;51(3):405–416. doi:10.14456/dcj.2025.33

[3] TOPNEWS. กรมวิทย์ฯ ผนึก มมส. พัฒนาแอปฯ "คัดแยกเห็ดไทย". 19 มิ.ย. 2569. https://www.topnews.co.th/news/1606703 [เข้าถึง 15 ต.ค. 2569] (แหล่งทุติยภูมิ)

[4] Truong MXA, Van der Wal R. Exploring the landscape of automated species identification apps: development, promise, and user appraisal. BioScience. 2024;74(9):601–613. doi:10.1093/biosci/biae077

[5] Hodgson SE, McKenzie C, May TW, Greene SL. A comparison of the accuracy of mushroom identification applications using digital photographs. Clin Toxicol (Phila). 2023;61(3):166–172. doi:10.1080/15563650.2022.2162917

[6] Kuznetsov NV, Xia Y, Kuznetsov S, King FC, Ljubisavljevic M. AI-mediated risks and real-life challenges in mushroom foraging. npj Sci Food. 2026;10:121. doi:10.1038/s41538-026-00752-4.

[7] Korkmaz AF, Ekinci F, Kumru E, et al. Combination ensemble and explainable deep learning framework for high-accuracy classification of wild edible macrofungi. Biology (Basel). 2025;14(12):1644. doi:10.3390/biology14121644

[8] Picek L, Šulc M, Matas J, Heilmann-Clausen J. Overview of FungiCLEF 2022: fungi recognition as an open set classification problem. In: Working Notes of CLEF 2022. CEUR-WS; 2022;3180:1970–1981. https://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-157.pdf

[9] กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. แอปพลิเคชัน คัดแยกเห็ดไทย [GooglePlay]. https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.moph.dmsc.mushroom [เข้าถึง 15 ต.ค. 2569]

[10] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning. Nature. 2015;521(7553):436–444. doi:10.1038/nature14539

[11] Kaufman S, Rosset S, Perlich C, Stitelman O. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM Trans Knowl Discov Data. 2012;6(4), Article 15.

[12] Pan SJ, Yang Q. A survey on transfer learning. IEEE Trans Knowl Data Eng. 2010;22(10):1345–1359. doi:10.1109/TKDE.2009.191.

[13] Howard AG, Zhu M, Chen B, Kalenichenko D, Wang W, Weyand T, Andreetto M, Adam H. MobileNets: efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv:1704.04861 [cs.CV]. 2017.

[14] Smilkov D, Thorat N, Assogba Y, Yuan A, Kreeger N, Yu P, Zhang K, Cai S, Nielsen E, Soergel D, Bileschi S, Terry M, Nicholson C, Gupta SN, Sirajuddin S, Sculley D, Monga R, Corrado G, Viégas F, Wattenberg M. TensorFlow.js: machine learning for the web and beyond. arXiv:1901.05350 [cs.LG]. 2019.

[15] ISO. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems. 2nd ed. Geneva: International Organization for Standardization; 2019.

[16] Design Council. Framework for innovation: Design Council's evolved Double Diamond [Internet]. London: Design Council; [cited 2026 Oct 15]. Available from: https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation

[17] Brooke J. SUS: A "quick and dirty" usability scale. In: Jordan PW, Thomas B, Weerdmeester BA, McClelland IL, editors. Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis; 1996. p. 189–194.

[18] Bangor A, Kortum PT, Miller JT. An empirical evaluation of the System Usability Scale. Int J Hum Comput Interact. 2008;24(6):574–594. doi:10.1080/10447310802205776.

[19] Lewis JR, Sauro J. Item benchmarks for the System Usability Scale. J Usability Stud. 2018;13(3):158–167.

[20] Lund AM. Measuring usability with the USE questionnaire. Usability Interface. 2001;8(2):3–6.